

杭州电子科技大学

本科毕业设计（论文）

（2026 届）

基于大模型的中小學生智能编程学习平台设计与实现

站点名称：编程教育平台

专 业：计算机科学与技术

班 级：22052323

学 号：22010210

学生姓名：林柏伟

指导教师：匡振中

完成日期：2026 年 5 月

诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于大模型的中小学生智能编程学习平台设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：_____

年 月 日

摘要

随着人工智能技术持续演进，大语言模型开始在代码生成、错误诊断等任务上显露潜力；在自然语言交互与个性化反馈这类环节中，这一点更为明显。对中小學生编程教育而言，这提供了一条新的技术路径。相比之下，传统编程教学在资源可得性、个性化辅导时效、学习过程量化追踪以及即时反馈效率等方面仍显不足，初学阶段也更容易出现兴趣下降与挫败感。基于此，本文设计并实现一套面向中小學生的智能编程学习平台，服务于因材施教并提升教学效率。

平台采用前后端分离架构：交互界面由 Nuxt 3 与 Vue 3 构建，并结合 Tailwind CSS、DaisyUI 完成样式与组件；核心业务接口及数据管理则由 FastAPI、SQLAlchemy 承担。数据持久化选用 SQL Server；Redis 用于缓存加速，教学资源存储使用阿里云 OSS。

系统功能覆盖用户认证、课程与知识点编排等教学管理能力，也提供在线编程实践、任务管理与师生互动，并配套教学资源管理。平台同时集成大模型能力，面向智能辅学场景：既支持自由问答、代码逻辑拆解，也可用于编译错误分析、问题分解引导，以及抽象建模与算法设计指导。结合中小學生认知特点，系统对提示词策略、输出语气和错误反馈方式进行了调整，使反馈更循序渐进，力求润物无声。

全文围绕系统需求分析、总体设计、核心模块实现与功能验证展开。从工程落地情况看，该平台已能为学生日常编程练习与教师教学管理提供较完整的操作支撑。现阶段，系统在代码稳定运行、错误反馈、学习进度量化跟踪与资源组织方面形成了实践基础；同时，为后续接入基于 RAG 的私域知识增强、认知模板评估机制以及更细粒度的个性化推荐系统预留扩展接口。总体而言，平台运行呈现稳中有进的状态。

关键词：大语言模型；编程教育；智能辅学；在线编程；教学平台

ABSTRACT

As Artificial Intelligence continues to advance, Large Language Models (LLMs) have demonstrated strong potential in code generation, error diagnosis, natural language interaction, and personalized feedback, offering a new technical pathway for K-12 programming education. Conventional programming instruction, however, still faces limitations in resource accessibility, timeliness of individualized support, quantitative progress tracking, and real-time feedback efficiency. These limitations may reduce engagement and increase frustration during the beginner stage. In response, this thesis designs and implements an intelligent programming learning platform for primary and secondary school students.

The platform follows a decoupled front-end/back-end architecture. The front end is built with Nuxt 3, Vue 3, Tailwind CSS, and DaisyUI for interactive interfaces, while the back end uses FastAPI and SQLAlchemy to support business APIs and data management. SQL Server is adopted for persistent storage, Redis for caching acceleration, and Alibaba Cloud OSS for educational resource storage. Core functions include user authentication, curriculum and knowledge-point organization, online coding practice, task management, teacher-student interaction, and resource management. The platform also integrates LLM capabilities to support intelligent tutoring services, including open-ended Q&A, code logic explanation, compile-error analysis, problem decomposition guidance, abstract modeling, and algorithm-design guidance. Considering the cognitive characteristics of K-12 learners, the system applies targeted adjustments to prompt strategy, response tone, and error-feedback style.

This thesis presents the full process, from requirements analysis and architecture design to core-module implementation and functional verification. From an engineering standpoint, the platform already provides practical support for students' daily coding practice and teachers' instructional management, with working foundations in execution stability, error feedback, progress tracking, and resource organization. The architecture also reserves extension points for future enhancements, including RAG-based private knowledge augmentation, cognitive-template evaluation, and finer-grained personalized recommendation.

Key words: Large Language Model; Programming Education; Intelligent Tutoring; Online Programming; Learning Platform

目 录

1 软件实现

1.1 用户认证与权限控制实现

系统采用 JWT 机制进行用户认证。用户登录后，前端会保存必要的状态信息，并利用全局认证中间件拦截需要登录权限的页面访问。后端则通过依赖注入完成身份校验，并将接口分为公开与受保护两类进行管理。

认证模块的核心在于确保“用户身份可信”，并实现“接口访问有边界”。虽然学生和教师共用同一平台入口，但两类角色在可访问页面和可执行操作上存在差异。因此，系统在登录后不仅判断认证状态，还会读取角色属性，据此决定可见菜单、可访问路由和接口调用范围。

前端主要负责维持登录态并执行页面级拦截：用户登录后，系统保存必要的身份状态；页面切换时，先判断当前页面是否需要认证，从而提前阻止未授权访问，减少无效请求进入后端。后端则承担最终校验职责，通过统一认证依赖校验令牌有效性与用户身份，并在关键接口中进一步核对角色权限。

权限控制模块关注的不仅是“谁能进来”，更关心“进来后能做什么”。如果缺少细粒度权限边界，教师端的资源维护与学生端的学习操作可能混淆，影响数据安全和系统秩序。因此，认证与权限控制虽然在界面上不显眼，却是平台稳定运行的基础。

1.2 课程与知识点管理功能实现

平台通过课程分类选择器、课程搜索选择器和知识点选择器来组织课程内容。教师可在课程更新页面编辑课程内容、关联知识点和维护代码内容；前端利用富文本编辑器提升录入效率，后端负责课程与知识点数据的持久化。

课程与知识点管理模块的重点在于内容结构化。如果课程内容仅以零散条目呈现，学生学习时难以形成清晰的知识路径²⁰，教师维护时也难以保证内容一致性。因此，平台在课程、知识点和资源之间建立关联，使课程不仅用于展示，也承担知识组织和任务承载的职责。

在教师使用流程中，课程维护通常包括新增课程、编辑描述、关联知识点、补充示例代码和调整内容顺序等操作。为降低维护成本，前端页面尽量将这些操作集中到同一界面，减少教师在多个页面间切换。后端接收结构化表单数据，并确保课程与知识点的关联关系能够稳定写入数据库。

对学生而言，该模块的价值主要体现在“看得懂课程结构”和“找得到对应内容”。课程模块设计是否合理，会直接影响后续任务管理、智能问答和资源推荐等模块的体

验。课程结构清晰，后续功能才有稳定落点；结构混乱时，即使其他模块完善，也容易被用成零散工具。

1.3 在线编程与代码运行功能实现

在线编程功能是系统的核心模块之一。学生提交代码后，后端首先进行语法检查，然后执行安全检查；两项检查通过后，由安全执行器负责实际运行。系统会将执行结果或错误信息返回前端，并将运行行为写入数据库。其主要流程如图 5-1 所示。

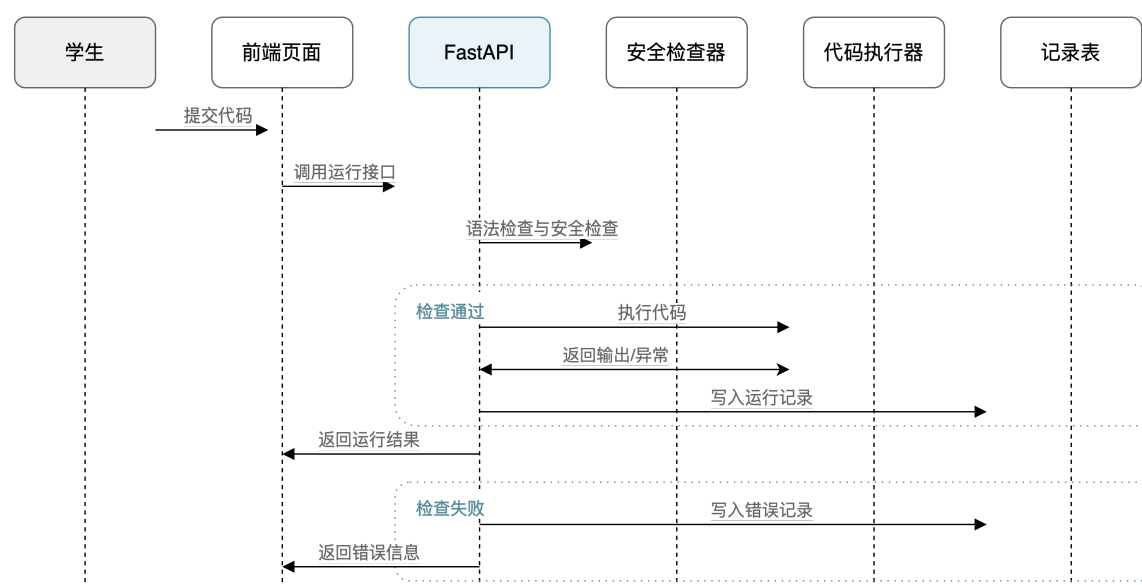


图 1.1 在线编程与代码运行流程图

从实现逻辑来看，在线编程与运行流程大致分为四步：输入接收、静态检查、受控执行和结果回传。输入接收用于统一收集学生代码、任务标识和运行参数；静态检查侧重识别语法错误、危险导入和高风险函数调用；受控执行在限定环境中运行代码，并监控运行时长和输出规模；结果回传则将标准输出、异常信息或检查失败原因反馈到前端页面。

其中，静态检查和受控执行是关键环节。若代码接收后直接执行，平台稳定性和服务器安全性都会面临较大风险；反之，若系统仅返回“运行失败”而缺少清晰原因，也难以满足教学场景的反馈需求。因此，本平台在设计上兼顾两点：既控制执行边界，也保留教学所需的反馈信息。前者用于兜住安全问题，后者用于支撑学习过程，两者缺一不可。

此外，代码运行模块还承担行为记录功能。每一次运行请求，无论成功与否，都可能反映学生的学习状态：同类语法错误反复出现，往往意味着相关知识点尚未真正掌握；某一任务若长时间停留在运行失败，也可能说明学生在任务分解阶段遇到困

难。因此，代码运行结果既服务于当前页面反馈，也为教师后续分析学生学习过程提供数据基础。

1.4 系统实现与界面展示

1.4.1 统一登录认证流程

系统采用统一登录页完成教师与学生两类用户的身份认证。用户输入账号和课程码后，前端根据返回的角色信息跳转至对应功能页面，从而保证登录入口一致、权限分发清晰。如图??所示，登录界面提供账号输入框、课程码输入框以及登录与生成课程码两个操作入口。

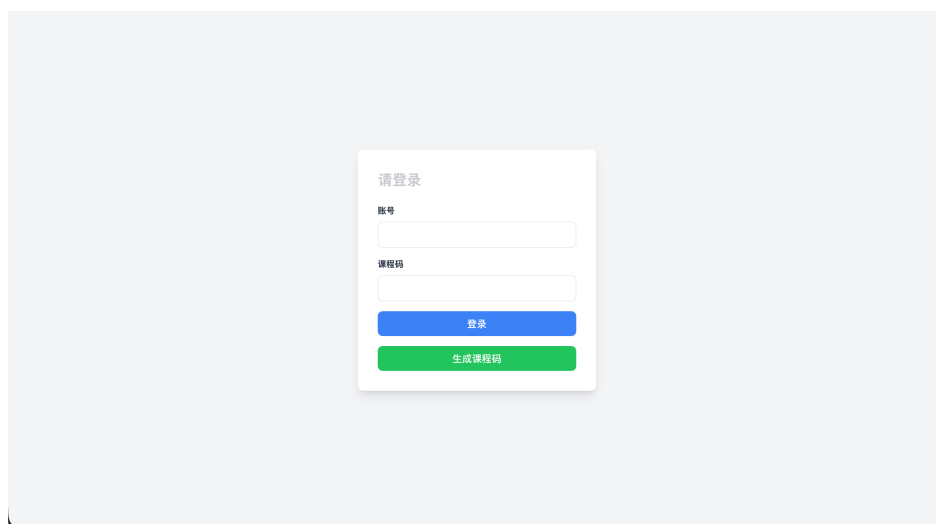


图 1.2 统一登录界面，支持教师与学生使用同一入口完成身份认证

1.4.2 教师端仪表盘实现

教师登录后进入教师仪表盘页面，可查看班级整体学习进度、典型错误分布以及消息互动情况。该页面以信息聚合为主，突出班级维度的管理能力，便于教师快速把握当前教学状态。如图??所示，页面在顶部提供筛选与统计入口，在主体区域展示学生完成情况与错误类型概览。

1.4.3 学生端仪表盘实现

学生登录后进入学生仪表盘页面，页面聚焦课程进度、学习笔记、典型错误类型与留言反馈四类信息。与教师端相比，学生端更强调个人学习路径的可见性，使学生能够直观了解当前任务完成情况以及需要重点关注的知识点。如图??所示，系统将学习记录、资源推荐和错误分析结果整合在同一页面中，便于学生持续跟踪学习过程。

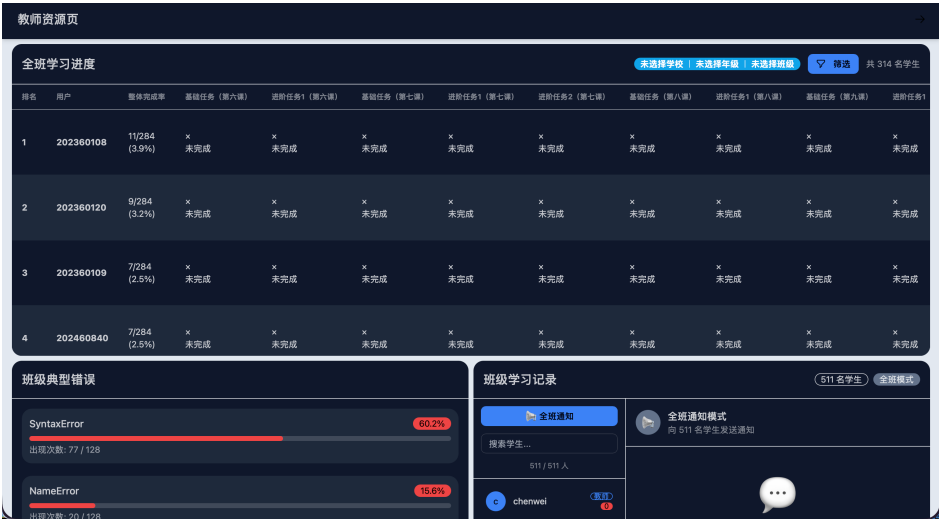


图 1.3 教师仪表盘界面，展示班级学习进度与错误统计信息

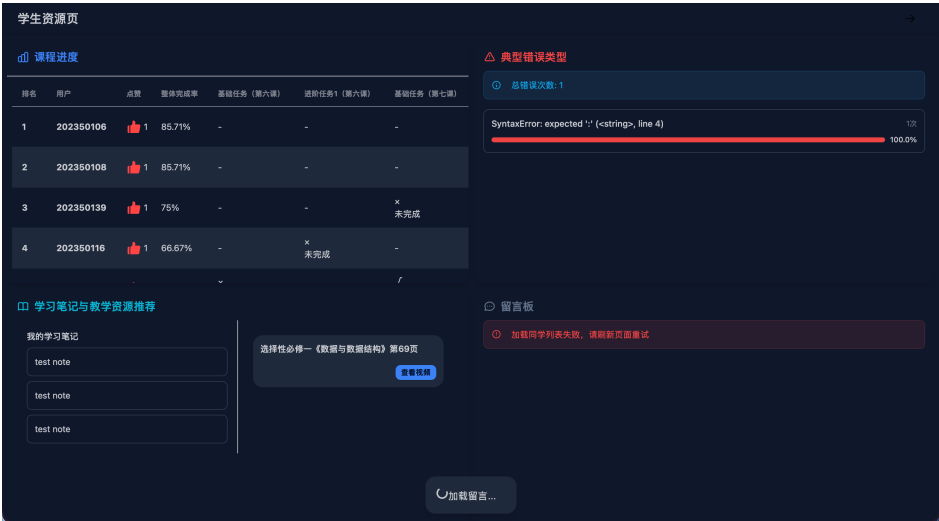


图 1.4 学生仪表盘界面，集中展示课程进度、错误类型与学习记录

1.4.4 教学资源管理实现

教师端还提供教学资源管理页面，用于维护资源信息、关联知识点和设置访问权限。资源管理并不只是文件上传，而是将教材页码、视频链接、代码示例与知识点标签统一组织到同一结构中，方便教师进行课程编排与分层教学。如图??所示，资源列表、权限标识和创建信息均集中展示，降低了后续检索与维护成本。

系统实现过程中，上述界面验证了核心功能链路的完整性。统一登录页保证了教师与学生共享同一入口，而仪表盘与资源管理页面则分别支撑了教学管理、学习跟踪和资源编排等关键环节。前后端通过 Nuxt 3 与 FastAPI 实现数据联动，验证了平台在角色分流、信息展示和功能组织上的实现可行性。



图 1.5 教学资源管理界面，支持资源维护、知识点关联与权限控制

1.4.5 自由问答功能实现

系统为编程相关问题提供流式问答能力。为限制回答范围并贴合学生使用场景，后端在请求发送给模型前加入系统提示词，用于约束回答主题和回复方式。

在该功能中，系统并未将模型简单视为开放聊天接口，而是通过提示约束将其限定在编程学习支持场景内。模型回答的重点在于概念解释、思路提示和学习引导，避免生成与课程无关的泛化内容，从而降低偏离教学目标的概率。

进一步地，相关研究表明，结构化且可回合追踪的同伴对话反馈机制有助于促进深度学习过程中的反思与策略修正²³。据此，本文在自由问答实现中强调问题澄清、分步追问和关键点回收，尽量避免一次性长答案挤占学生的自主思考空间。

1.4.6 代码解释功能实现

代码解释功能以学生提交的代码为输入：模型先概括程序整体功能，再逐步解释关键语句，帮助学生形成从整体到局部的理解路径。

本文在该功能设计中更强调解释顺序而非解释长度。对于初学者而言，若系统一开始就逐行解释所有细节，学生往往会陷入局部信息而失去整体把握。基于这一点，本平台优先要求模型先说明程序“在做什么”，再说明“为什么这样做”，随后进入关键语句解释。这种组织方式更符合中小学生对整体到局部的理解路径。

1.4.7 报错解析功能实现

报错解析功能会同时接收学生代码与运行输出，并通过提示词约束模型采用“三步式”输出：先解释错误含义，再定位错误位置，最后给出启发式修改引导。这种组织方式更适合中小学生对编程学习中的循序渐进式反馈。

与直接展示原始报错信息相比，报错解析功能更强调“翻译”与“拆解”。不少初学者并不是完全不能改错，而是读不懂错误信息，也说不清应先看哪一行、先改哪一步。因此，系统在此处引入结构化输出，并非为了增加模型参与感，而是为了把原本碎片化、技术化的报错信息转写为学生能够操作的修改线索。

1.4.8 问题分解功能实现

系统根据课程内容和学生任务描述，将复杂编程任务拆分为若干可执行步骤，以降低问题理解难度。

问题分解功能主要面向综合任务场景。学生面对较长任务描述时，常常会出现“不知道从哪里开始”的情况。对此，系统不直接替学生完成程序，而是将任务拆分为输入分析、数据处理、条件判断、循环组织和结果输出等步骤，让学生先找到入口，再逐步推进实现过程。

1.4.9 抽象建模功能实现

系统通过抽象建模功能引导学生从具体问题中提炼一般规律，帮助其建立更稳定的问题求解方式。

这一功能的重点不在于给出标准模型，而在于帮助学生完成“从具体到一般”的过渡。中小學生编程学习中常见的情况是：在单个例题里能够模仿做法，但很难把方法迁移到相似问题。抽象建模功能的价值就在于提炼输入对象、处理规则和输出目标，帮助学生逐步形成可迁移的思维框架。

1.4.10 算法设计引导功能实现

算法设计引导功能通过“开始、输入、处理、循环、输出、结束”等模板提示学生组织思路，帮助其逐步形成结构化的算法表达能力。

在实现上，该功能更接近思路支架，而非答案生成器。系统用固定过程模板帮助学生组织解题步骤：先明确流程结构，再进入代码表达阶段。这样做的目的是将原本容易混乱的解题过程拆成可检查的步骤链条，从而降低学生在编码前的思维混乱程度。

1.5 师生互动与消息功能实现

平台通过评论消息相关接口实现师生之间以及学生之间的互动。系统支持消息发送、消息读取、未读状态管理和对话内容展示，可用于课后答疑与学习交流。

消息模块的实现意义在于补足教学平台中的“人际反馈链路”²³。如果平台只有课程、任务和模型回答，而缺少教师与学生之间的直接互动，许多需要情境判断和个别化解释的问题仍然难以得到有效处理。因此，消息模块并不是对智能功能的重复建设，而是对其必要补充。

在具体实现中，系统需要同时处理消息内容、发送关系、接收状态和未读标记等信息，使互动过程既可追踪又便于管理²²。对教师而言，消息模块能够承载课后答疑

与个别提醒；对学生而言，则能够在模型回答不足或需要确认任务要求时，保留向教师继续求助的正式通道。

1.6 教学资源管理功能实现

教师端可对教学资源进行创建、修改、删除和权限设置。资源信息包括名称、内容、代码、教材页码、视频链接和知识点标签等，用于支撑课堂教学与课后扩展学习。

教学资源管理模块的重点在于资源与教学内容之间的可关联性。如果资源只以文件形式独立存在，其教学价值往往取决于教师额外解释；若资源能够与课程、知识点和任务建立对应关系，学生在学习过程中就更容易找到“当前问题对应的辅助材料”。因此，本平台中的资源管理并非简单文件上传，而是面向教学组织的资源编排。

此外，资源权限设置也具有实际意义。部分资源适合全体学生查看，部分资源则更适合作为教师备课材料或分层教学补充内容。通过权限控制，平台能够在同一资源体系内兼顾公开学习支持与教师内部管理需求，从而提高资源复用效率。

1.7 学习行为记录与事件追踪功能实现

系统会记录用户学习过程中的页面访问、代码运行、错误类型等行为数据，并通过可视化页面展示学习记录与交互情况，为教师掌握学生学习进度和错误分布提供数据支撑。

从平台价值角度看，学习行为记录模块相当于系统的“观察窗”。如果缺少该模块，平台虽然能提供教学功能，却很难回答“学生到底如何使用这些功能”这一关键问题。通过记录页面访问、代码运行、错误类型和交互过程，系统可以将原本不可见的学习过程转化为可分析的数据线索。

学习行为记录模块的意义不仅在于统计，更在于为后续教学干预提供依据。教师可依据行为数据识别高频错误知识点，判断哪些任务难度偏高，或发现哪些学生长期缺乏有效互动。对毕业设计而言，该模块也为后续研究者引入学习者建模、分层推荐和教学效果评价提供了基础数据入口²¹。

2 系统测试与调试

参考文献

- [1] Wang S, Xu T, Li H, et al. Large Language Models for Education: A Survey and Outlook[EB/OL]. arXiv, 2024[2026-04-05]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.18105>.
- [2] Raihan N, Siddiq M L, Santos J C S, et al. Large Language Models in Computer Science Education: A Systematic Literature Review[C]//Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1. New York: ACM, 2025: 938-944. <https://doi.org/10.1145/3641554.3701863>.
- [3] Pitts G, Hridi A P, Lekshmi-Narayanan A B. A Survey of LLM-Based Applications in Programming Education: Balancing Automation and Human Oversight[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-04-05]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.03719>.
- [4] Tang B, Liang J, Hu W, et al. Enhancing Programming Performance, Learning Interest, and Self-Efficacy: The Role of Large Language Models in Middle School Education[J]. Systems, 2025, 13(7): 555. <https://doi.org/10.3390/systems13070555>.
- [5] Chen L, Xiao S, Chen Y, et al. ChatScratch: An AI-Augmented System Toward Autonomous Visual Programming Learning for Children Aged 6-12[C]//Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2024: 1-19. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642229>.
- [6] Ma Q, Shen H, Koedinger K R, et al. How to Teach Programming in the AI Era? Using LLMs as a Teachable Agent for Debugging[C]//Artificial Intelligence in Education. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 265-279. https://doi.org/10.1007/978-3-031-64302-6_19.
- [7] Gonzalez-Maldonado D, Liu J, Franklin D. Evaluating GPT for use in K-12 Block Based CS Instruction Using a Transpiler and Prompt Engineering[C]//Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1. New York: ACM, 2025: 388-394. <https://doi.org/10.1145/3641554.3701910>.
- [8] Pirzado F A, Ahmed A, Mendoza-Urdiales R A, et al. Navigating the Pitfalls: Analyzing the Behavior of LLMs as a Coding Assistant for Computer Science Students—A Systematic Review of the Literature[J]. IEEE Access, 2024, 12: 112605-112625. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3443621>.
- [9] Humble N. Risk management strategy for generative AI in computing education: how to handle the strengths, weaknesses, opportunities, and threats?[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2024, 21(1).

<https://doi.org/10.1186/s41239-024-00494-x>.

[10] Tlili A, Shehata B, Adarkwah M A, et al. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education[J]. Smart Learning Environments, 2023, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>.

[11] Jeon J B, Lee S. Large language models in education: A focus on the complementary relationship between human teachers and ChatGPT[J]. Education and Information Technologies, 2023, 28(12): 15873-15892. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11834-1>.

[12] Yim I H Y, Su J. Artificial intelligence (AI) learning tools in K-12 education: A scoping review[J]. Journal of Computers in Education, 2024. <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00304-9>.

[13] Yan Y M, Chen C Q, Hu Y B, et al. LLM-based collaborative programming: impact on students' computational thinking and self-efficacy[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12(1): 149. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04471-1>.

[14] Touretzky D, Gardner-McCune C, Martin F, et al. Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI?[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2019, 33(1): 9795-9799. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019795>.

[15] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小學生生成式人工智能使用指南（2025年版）[Z]. 北京: 教育部, 2025-05.

[16] 中国自动化学会, 中国人工智能学会, 中国科学院大学人工智能学院, 等. 关于举办全国中小學生人工智能探究性学习训练营（2025 北京）的通知 [Z]. 北京: 联合主办单位, 2025-07.

[17] 北京师范大学智能技术与教育应用教育部工程研究中心, 北京市数字教育中心. 人工智能赋能基础教育应用蓝皮书（2025 年）[R]. 北京: 发布单位, 2025.

[18] Chen S J, Shan X, Liu Z M, et al. Employing large language models to enhance K-12 students' programming debugging skills, computational thinking, and self-efficacy[J]. Educational Technology & Society, 2025, 28(2): 259-278. [https://doi.org/10.30191/ETS.202504_28\(2\).TP01](https://doi.org/10.30191/ETS.202504_28(2).TP01).

[19] Beale R. The Revolution Has Arrived: What the Current State of Large Language Models in Education Implies for the Future[EB/OL]. arXiv, 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.02180>.

[20] Hwang G J, Yang L H, Wang S Y. A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses[J]. Computers & Education, 2013, 69: 121-130.

[21] Tsai M J, Liang J C, Hsu C Y. The Computational Thinking Scale for Computer Literacy Education[J]. Journal of Educational Computing Research, 2021, 59(4): 579-602.

[22] Li M, Kamaraj A V, Lee J D. Modeling trust dimensions and dynamics in human-agent conversation: A trajectory epistemic network analysis approach[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2023. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2201555>.

[23] 姚佳佳, 李艳, 潘金晶, 等. 同伴对话反馈对大学生在线深度学习的影响研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2022, 40(3): 112-126.

[24] Sun D, Zhu C, Xu F, et al. Transitioning from introductory to professional programming in secondary education: Comparing learners' computational thinking skills, behaviors, and attitudes[J]. Journal of Educational Computing Research, 2023. <https://doi.org/10.1177/07356331231204653>.

致谢

[此处补充]

附录

0.1 附录 A 项目技术栈与系统结构

本课题实现了一个基于 Nuxt 3 + FastAPI 的编程教育平台，覆盖课程管理、学生/教师角色区分、聊天交互与事件追踪。技术选型相对集中：前端采用 Nuxt 3 (Vue 3)、Pinia、TypeScript、Tailwind CSS + DaisyUI，并结合 Axios、ECharts、CodeMirror 与 Tiptap 完成交互展示；后端使用 FastAPI、Uvicorn、SQLAlchemy、pymssql、Redis、JWT 和 passlib[bcrypt] 构建接口与数据访问层；在部署与运维方面，由 Docker、PM2、ESLint、Pytest 以及性能监控模块共同支撑交付与验证，整体方案条分缕析、层次分明。

从目录组织看，frontend/ 主要承载页面、组件、状态管理和静态资源，backend/ 集中放置 API 路由、数据库模型、公共模块与工具模块；输出目录 output/playwright/ 用于保存测试截图和日志。这样的组织方式便于后续功能实现、联调验证以及实验材料整理，也便于按图索骥、快速定位。

结合近两年的综述与实证研究可以看出，LLM 在编程教育中的价值通常体现为“过程性支持”而非“替代性教学”：一方面，教育场景中的系统综述普遍将其定位为反馈增强、学习支架与课程辅助工具，强调与教师决策协同使用 [1][2][3]；另一方面，针对编程学习助手的系统性证据也反复提示，模型输出可能出现不稳定或不完全可靠的情况，因此课程设计需要同步配置验证、追问与人工复核机制 [8][11]。在 K-12 语境下，相关范围综述同样指出，工具选择应与学习者年龄、任务粒度和课堂组织方式相匹配，避免“技术先行、目标滞后”的实施路径 [12]。上述结论与本项目采用的“前后端分层 + 测试留痕 + 过程可追溯”结构基本一致，可为后续课堂化部署提供方法学依据。

0.2 附录 B 后端接口与数据库模型摘要

后端路由按业务场景分组，整体上可以分为两类：

- 公开接口：/health、/users、/classes
- 认证平台接口：/platform/contents、/platform/courses、/platform/records、/platform/tasks、/platform/knowledges、/platform/recommendations、/platform/suggestions、/platform/resources、/platform/comments、/platform/likes

数据库模型包括 Users、Tasks、Contents、Courses、Knowledges、Recommendations、Records、Suggestions、Classes、Resources、Comments、CommentReadStatus 和 Likes。这些表结构分别对应用户、课程、学习行为记录、反馈与互动等核心业务，为平台保持数据一致性提供了基础，确保前后一致、有据可循。

从接口与数据层设计角度看，近期研究对“可解释流程”与“教师在环”提出了较一致要求：在编程教育任务中，LLM 更适合承担提示、纠错建议与阶段反馈，而评分裁决、学习诊断和教学意图解释应由教师或课程规则完成闭环 [2][6][11]。例如，面向 K-12 的实验研究与课堂报告表明，提示工程、任务分解和中间产物检查能够提升交互有效性，但仍需配套行为记录与结果审计以降低误导风险 [4][7]。因此，附录所列 Records、Suggestions、Comments 等模型不仅服务于业务实现，也为“过程证据保存 + 教学干预回溯”提供了数据基础，这与风险治理研究中的可追踪、可问责原则相吻合 [8][9][10]。

0.3 附录 C 性能采样脚本

为便于论文实验数据收集，后端提供了接口性能采样脚本 backend/tools/perf_sample.py。该脚本在本地以 SQLite 和 FakeRedis 复现实验环境，对多个接口进行重复采样，并将结果输出为 JSON，便于直接整理为论文表格。

脚本采样的接口包括：GET /health、GET /users/check、POST /platform/run (print)。输出指标包括样本次数、成功次数、平均响应时间、P95 响应时间和最大响应时间。

相关文献也支持将“性能指标”与“学习支持质量”联合考察：其一，LLM 介入编程教学后，响应时延与交互稳定性会直接影响学生持续提问与迭代调试意愿，因此低抖动、可复现实验链路是必要前提 [3][6]；其二，系统综述普遍建议将模型正确性、反馈可操作性与失败案例占比纳入过程评估，而不仅关注单次成功率 [2][8]。另有学校场景研究显示，经过任务约束与提示优化后，模型在特定编程活动中的辅助效果更稳定，但对结果可靠性的核验步骤不可省略 [4][7]。基于此，本课题在性能采样之外保留 JSON 明细，便于后续按实验批次复盘“接口耗时—反馈质量—学习行为”之间的关联。

其核心流程可概括为：

1. 初始化测试环境变量，并准备 SQLite 数据库和 FakeRedis；
2. 载入最小测试数据，同时覆盖 FastAPI 的数据库依赖；

3. 通过 TestClient 调用接口，统计响应耗时；
4. 将结果写入 JSON 文件，供论文实验部分引用。

0.4 附录 D 测试截图与日志摘要

项目在 output/playwright/ 下保存了自动化测试的截图与日志，可作为系统验证材料，具体包括：

- ui_login_local.png 和 ui_login_cloud.png，对应登录页面截图；
- ui_stu.png，对应学生端主页截图；
- ui_event_records.png，对应事件记录页面截图；
- console-*.log，记录了 Playwright 控制台日志以及前后端联调时的连接与抓取信息。



图 1 本地环境登录页面测试截图（重采样）

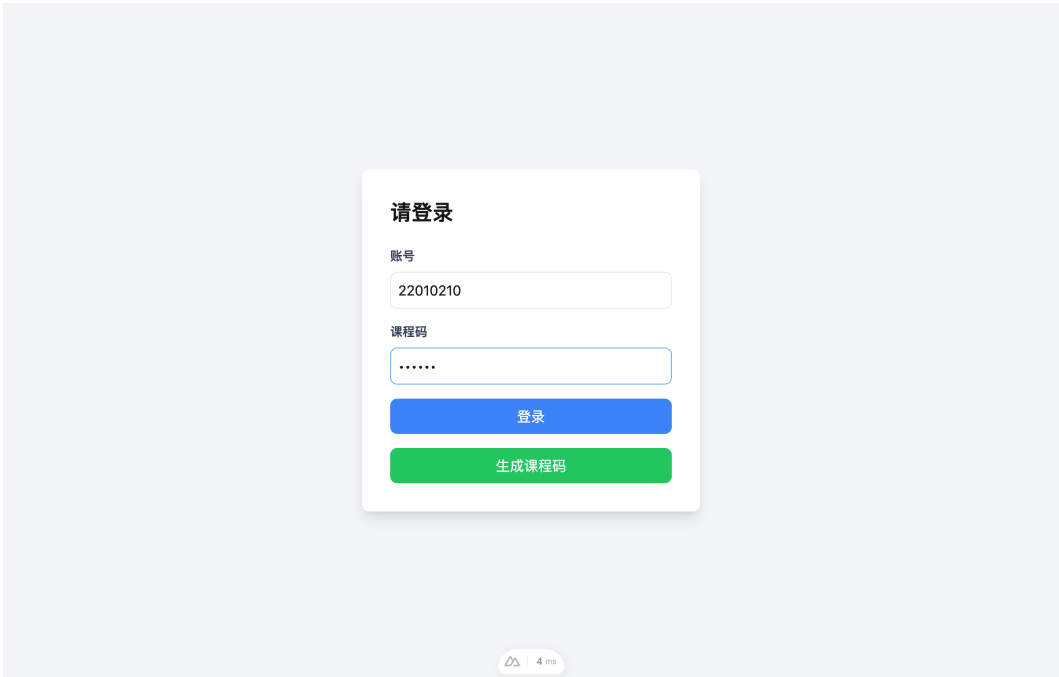


图 2 登录表单填写状态截图（重采样）



图 3 学生端主页测试截图（重采样）



图 4 事件记录页面测试截图（重采样）

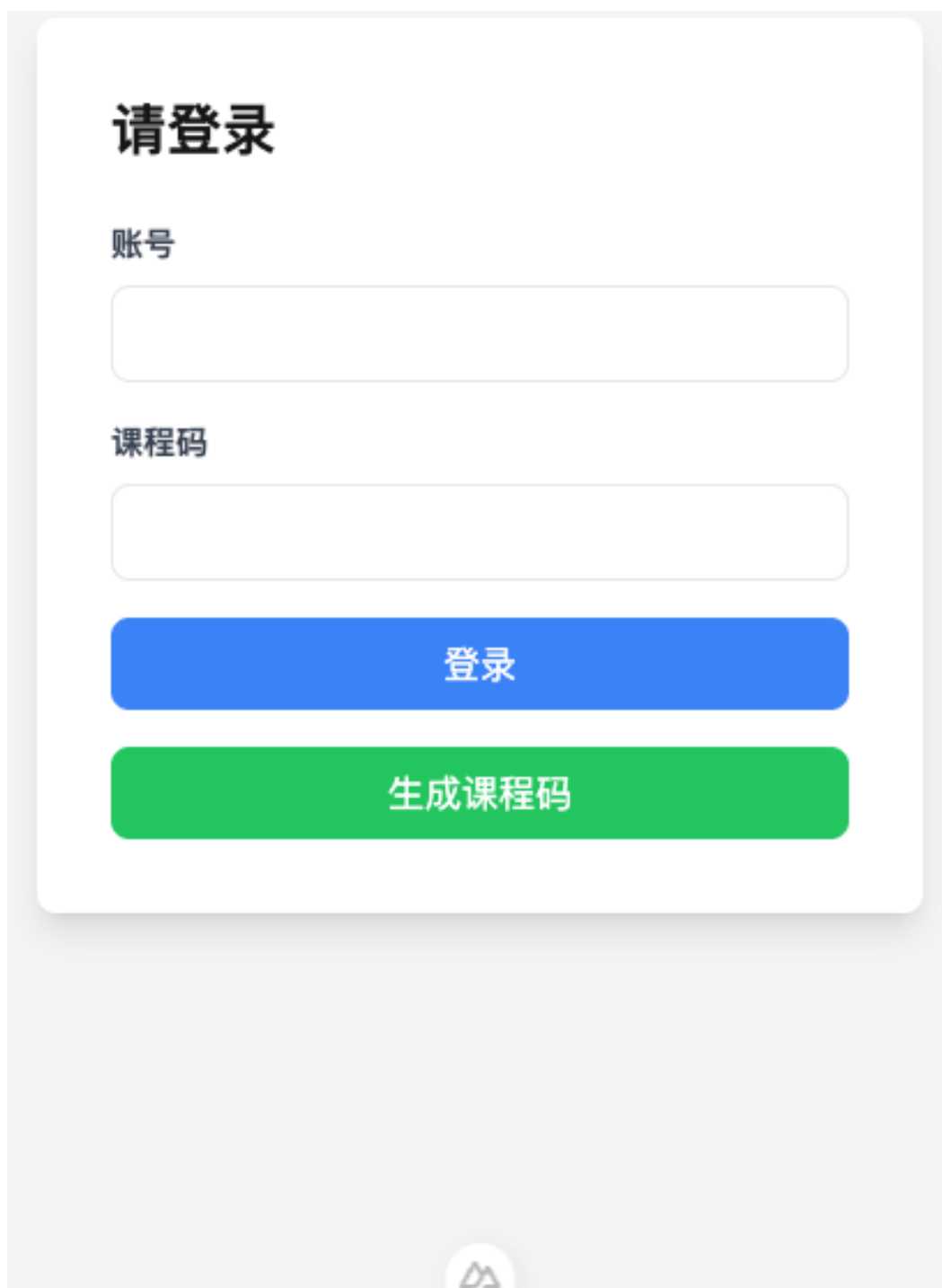


图 5 云端环境登录页面测试截图

上述材料共同说明，系统界面、认证流程、事件追踪页面以及自动化测试流程均已完成，相关验证链路已基本闭环。

进一步参照教育领域关于生成式 AI 的研究结论，测试截图与日志除“可用性证明”外，还应承担“教学风险提示”功能：一方面，文献普遍认可其在学习支持与资源获取上的效率优势；另一方面，也持续报告了幻觉、过度依赖、学术诚信与隐私边界等问题，需要通过日志抽样、异常对话复核和规则提示进行约束 [9][10][11]。对于

K-12 与初学者场景，范围综述与系统综述均建议在平台端保留可审计证据，并将人机协同规范显式纳入课程说明与评测标准 [1][2][12]。因此，`output/playwright/` 下的截图与控制台记录不仅是工程验收材料，也可作为论文中“技术验证 + 教学治理”双重证据链的一部分。